

MATLAB in azione

Dal problema matematico alla soluzione grafica

Un primo esempio per scoprire cosa puoi fare con MATLAB

MATLAB è uno strumento potente per esplorare la matematica, risolvere problemi numerici e visualizzare i risultati.



Idea chiave

Un'equazione $f(x) = 0$ corrisponde ai punti in cui il grafico della funzione interseca l'asse x . Con MATLAB possiamo trovarli numericamente e visualizzarli.



Obiettivi di questo esercizio

- ✓ Imparare i comandi base di MATLAB
- ✓ Definire una funzione
- ✓ Calcolare numericamente uno zero con `fzero`
- ✓ Rappresentare il grafico della funzione
- ✓ Evidenziare la soluzione sul piano cartesiano

La funzione scelta

$$f(x) = x^2 - 2$$

Vogliamo trovare i valori di x tali che $x^2 - 2 = 0$ e visualizzarli sul grafico.

1 Definisci la funzione

In MATLAB usiamo una funzione anonima.

```
f = @(x) x.^2 - 2;
```

Il punto `(. ^)` serve per elevare ogni elemento del vettore al quadrato.

2 Trova la soluzione numerica

Usiamo il comando `fzero`.

```
a = fzero(f,1);
```

MATLAB cerca uno zero della funzione partendo dal valore iniziale $x = 1$. Otterremo $a \approx 1.4142$.

3 Prepara i dati per il grafico

Creiamo un vettore di valori di x e calcoliamo i corrispondenti valori di $f(x)$.

```
x = -3:0.01:3;  
y = f(x);
```

4 Disegna il grafico e gli assi cartesiani

Rappresentiamo la funzione, gli assi e la soluzione trovata.

```
plot(x,y,'b','LineWidth',1.5)  
grid on  
xline(0,'k','LineWidth',1)  
yline(0,'k','LineWidth',1)  
hold on  
plot(a,0,'ro','MarkerSize',8,...  
     'MarkerFaceColor','r')  
text(a,0,sprintf(' x = %.4f',a))
```

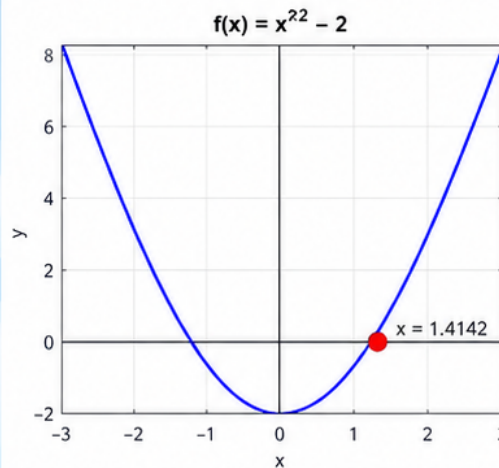


Codice completo

```
1 % Funzione  
2 f = @(x) x.^2 - 2;  
  
3 % Ricerca numerica dello zero  
4 a = fzero(f,1);  
  
5 % Valori per il grafico  
6 x = -3:0.01:3;  
7 y = f(x);  
  
8 % Grafico  
9 plot(x,y,'b','LineWidth',1.5)  
10 grid on  
11 xline(0,'k','LineWidth',1) % asse y  
12 yline(0,'k','LineWidth',1) % asse x  
13 hold on  
14 plot(a,0,'ro','MarkerSize',8,'MarkerFaceColor','r')  
15 text(a,0,sprintf(' x = %.4f',a))  
16 xlabel('x'); ylabel('y');  
    title('f(x) = x^2 - 2');
```



Risultato



Cosa osserviamo?

- Il grafico di $f(x) = x^2 - 2$ è una parabola.
- La soluzione $x \approx 1.4142$ corrisponde al punto in cui il grafico interseca l'asse x .
- La linea verticale nera è l'asse y ($x = 0$) creata con `xline(0)`.
- La linea orizzontale nera è l'asse x ($y = 0$) creata con `yline(0)`.



Prova tu!

- 1 Trova anche l'altra soluzione (partendo da $x = -1$).
- 2 Cambia la funzione, ad esempio $f(x) = x^3 - x$, e trova gli zeri.
- 3 Modifica l'intervallo di x e osserva come cambia il grafico.
- 4 Personalizza il grafico con colori, etichette e legenda.



Cosa abbiamo imparato?

- ✓ Abbiamo definito una funzione in MATLAB.
- ✓ Abbiamo usato un metodo numerico (`fzero`) per trovare uno zero.
- ✓ Abbiamo rappresentato il grafico della funzione.
- ✓ Abbiamo evidenziato la soluzione sul piano cartesiano.
- ✓ Abbiamo visto come MATLAB permette di passare dal problema matematico alla sua visualizzazione.



MATLAB non è solo una calcolatrice, ma un laboratorio per esplorare e comprendere la matematica.

Sperimenta,
esplora,
scopri!

La matematica prende vita con MATLAB.